

A Packing of 90 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 90 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.364804. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.363135, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 90 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.364804\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 3$. The cell $N = 90$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.363135, obtained by deleting 1 of the 91 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(14 - 3)/14 \cdot 90/89 = 2.383628$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n3N90.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 209 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

7390014485578811706043680822782505320069625431375389692856827556934855933
10037062625918494587600520138800262863572488078689579934399009449925378

denominator:

312499999999601692388956173490428067889011686639365390637157744383887975
4152354431842047742665442170181004651163590718280552944020681468162775

B Coordinates

90 blocks of 14 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n3N90.txt`.

```
193273492121 89462892523 -726345111652
619900975658 -300208440467 -189396724477
-262881092604 -521385437910 67657506786
144283175913 162077228769 153795766311
72881565922 157027986922 87874081599
-291432353047 -289638496953 52816685169
215024985160 -88007497668 -143514771997
-246784649692 -171477712281 -384525328949
257250095046 -461576539764 90488807953
-23388015340 -322166150952 -85076426995
-280402568414 -88271976203 -363282091561
-184879291782 223855087022 -271333846575
276298655907 -117607557528 89222549901
187588849560 263595896969 -1924069826
403166273555 -93920093719 -3320205092
-233453379835 70915928566 -125981250662
-66067749691 449380227051 -317291603814
443685477322 -404473881673 216520732587
143738710089 192292110149 -169131273979
272403088890 167863428318 157427469831
20743625874 -48244235356 155359277503
-74948961044 57346410023 22405252102
-108830509428 430762502538 278610522147
509906983916 -7833641527 -386761537259
127395649185 137245928285 365846736859
-404391093723 -379954196982 70171318240
-99302957161 -186649700701 139509263862
-139106876688 -407652164892 -362818882740
-406883236949 -96082402119 121801773088
-344546696069 -385692856552 -66086748339
61462091979 -445595898025 210692480405
88619827587 16543183345 118387007717
-286733099952 284046101448 409876191158
115248924821 -463691687410 -134299242576
55334440140 87030002562 6244547828
-78197470140 -71513649350 585309676540
-8521453883 442083740652 79420651553
423510086827 -240480197534 461175791440
362854072727 59451902417 -306586227082
-363551984780 26973638498 -227784852605
401726455415 202235604495 48943192378
-43977462015 190706880557 162670323390
-48323911264 -216046523053 -141676586414
51423534928 465480787473 132018482583
136854139288 -129404743028 65045632713
603569371661 60952298450 70539736995
-257906097470 -209529225539 316536886246
193306810396 -54523805528 682592387479
163822115942 105282440995 58881556469
189419442300 -216864769111 -35538901016
561063365338 96954020670 -206170900762
241297714331 -666591249193 20859593580
-233052721057 -223986257621 44924139153
84675686830 -170079216456 -237789959483
-74384663852 -163513251902 -154340145688
-73222818464 227207749279 462634524078
77084863213 -583104647195 255969162138
43663103800 113319932210 -410015479200
383820080425 288776209706 172170240099
-131971353703 530532104211 215654257705
226612530044 -130078293159 53827386646
-54912258447 18280984609 -232961380514
-250036571468 488048040878 -21906955477
-391812354009 128927445785 269327475155
150852027299 -262927812652 92294909007
-355136967904 -327266416427 -120524540332
211234519177 393315923686 177610631849
-124196963657 -43951830661 685018469035
-589687395099 217097338314 -50727341537
18937535314 -376174801854 -183353567671
-250397584540 -40999471588 -158282679665
-503794084079 -77019880285 275418324308
-265127362157 -151938276928 -691664193181
-124890259624 204465603419 -106438072204
-117944563317 -132434068674 -100857716180
67367424483 205819616257 -171120853532
-64922835878 48265383857 -248602182153
-289459897938 -120423997274 260908230607
-78056950602 647035337568 2072782803
107482625229 -169474546632 262987245955
37856032355 -169242023150 -205242904319
-298438559282 366982820812 97762921840
79867513328 -272170782544 332827295362
-613700499886 17613404206 91702291425
303416992532 -243246323843 201487494074
-156835208322 -174184423416 -287051614152
-154790874952 -462443575955 -128305020688
-247234139395 -2599915417264 -153962167698
-38022527891 478318454305 11982649082
-273385372326 -69340324212 424045304421
167626313027 126949704272 -559858094879
209718118929 185283204678 -285608227654
-254704772757 -199072305480 -280525806655
48943605858 -385653441122 165492071803
-721227114065 257677155136 -81130316102
-7944137150 203187669605 -6374668592
249894957694 15802122615 -137594128133
-6420256164 -220788884400 -360872858811
436056602309 95281970 89837149449
-146478876480 -86368737999 172552517644
-203796051909 316395162017 -167795898469
-341517684870 -183016656390 342594853750
-363289956580 -102725757738 -171131693493
415240802636 -177338771781 35190413051
-347815577950 -9634848969 18101306582
-135625642135 -83455076407 -147946666572
-19163413522 -80659593980 -666813076403
-134635290108 461533819172 41484494527
-58731608053 41100525705 -33724640985
400122123384 149690287329 10212796397
-64837942283 -48011470931 556530921874
-14558116402 -705972211581 -80987412397
-471630106465 45988375028 -152389890424
13895748921 -22271384101 -282522412510
-159387931159 -156795109723 72373159396
517649690787 38501920498 7414575498
-206135296927 -62817484001 111922409503
-95500685260 -106150325930 305029538773
-176934777669 -410942518767 370803259060
-186063728030 61174360808 148588907361
-199418602044 -25100950492 273519278020
-411055286000 408748851055 -162015712850
131265962703 114737595888 566829531504
-315310609292 14030316235 -172442670405
-8108590115 -239335435470 -303601343573
-202526540944 167045861891 286800169390
205662574901 467911450622 100663027796
88822371945 -29000129395 -388283150300
175666577441 269824496571 68526032324
-127782949515 492528640934 -288733667218
-319348490494 362193382401 122515932102
-479755427111 -196760700288 -256994116985
-104701445417 -150068768900 64467362161
75986945893 -135865352870 579874945087
147706760354 -301499225341 13982636933
508352088485 116525739412 172043784307
289895002395 71217268845 -240201253101
122339403036 -158753922179 153780116278
322110132235 -329021511555 -354015961769
266295530949 104591604614 -305133142472
29456918111 -215100951689 -318806586470
180465899994 397401644355 -195359057709
152423542651 -87586268113 293033728325
644100349050 -130786796244 190222964270
-10300639159 241640682228 78864722401
71271309826 -3165238426 -63568515674
109994278045 50565718656 -410461710001
-169958696979 650531770113 -182643492564
-118223477073 103366051926 -39556585389
469072391391 261828005633 -163145569297
-404790522492 -241772098638 -123042492451
161598373151 -156813538133 197615293244
-172095312672 -86015305399 766307390
169422116076 -342340397616 -666087493514
-78416603799 -211134938267 -246103127132
-23775807035 -3345038270 -216679452622
581390216696 -382658149095 418136415114
-35648642294 174450772081 -68477039493
-227966084906 -321128405286 -52438487138
112112060693 450370569678 -258771664714
-10031636277 -240661093631 64652330777
-239527523787 247346765198 565384553927
-420043865357 133144359206 2646619926
367612587396 172993457241 14124624598
-234090856111 151752093108 382354346197
117277377528 396514985693 92678996064
-138165397100 -247829109663 4228525969
364376682428 253315958408 -182929744192
-9107150502 -25382377440 -19915839408
-257458269678 -378702121499 -48783143465
43226394456 145675073178 -105942358582
-465518377642 148949296132 229345760928
-10611653050 -24075655592 -45346172587
28339583281 211310428308 -23116619949
-15699483627 -16136214248 188828815962
174749398459 -681468207260 -224019340895
-12070775472 138468634546 -329558172814
196220071351 285817309464 254554244291
333302442530 -320995052006 669661402319
621154302204 17151381843 -204468321031
379450967427 313425508961 44491624619
61665313017 14479260454 -423472460485
-210594135947 134323128011 174837593060
37752430411 91905621769 116863879862
550704940433 -371872428035 -309779696688
145200741649 -282154078420 383095965948
-294139387788 308641406319 1422983787
-337162704367 -285741952607 -285582047177
128175263942 -364470494376 28652834834
-283452384935 47974413040 -293471913717
-61741326678 -125555841885 387561047659
98255210293 251150220283 462880212678
-280313073516 -363508559135 63892895138
-271103303540 -208163617836 133692577458
-137122634969 -378461256493 376841816758
-385426699218 -214518462876 -126946332232
-313206558073 215666635184 -166880913655
-35863716857 -344650065429 -124692447176
119338305781 -250139824820 -485550027922
589472936248 -283394870078 -237179908289
-260023542989 -504781997982 119891683867
```

129277519519 -425765621048 380944516277
265274742131 -204044142573 133976947292
70338276601 32146267238 -293149707500
-3337819990505 -182379022319 152007725715
-274354731700 -159038560229 42021195467
231400129175 1319613679212 -88023351409
292196077657 204289249108 593901106464
-205942888236 8061342076 -111985234019
-92317303262 102789437460 57711742074
-57514248281 263881031954 -298881513115
-241178015368 -627666754938 266679708358
210593480178 -11273998390 -330075657142
-378350885317 22488402686 138292002249
44586711167 103490103551 -130394941028
-342017155477 -197518483844 -244355281361
-72601062446 -155314811543 -276631462392
96984234731 357942657052 75174671887
5167843301022 -279838830529 -19987817856
162045852664 -67234164143 283109088000
450172390119 -382394845648 -189189207011
-156671609321 -187747337350 -609401399015
166260887934 259940468126 -178859241292
-263091134877 -43873608018 -18134248695
-144383929988 33100773792 53741648143
69938012437 760281018681 77686612745
-165585495134 -156217014462 78616590926
337218881846 138537235480 -121797509523
134872937056 103798014465 178966997645
-92363738642 152999454130 131761014595
129378044268 108653125038 -662197971047
397282935203 -122272025243 -461947469226
-315129575096 296878115648 -69086588710
550327831670 185311113764 343738964014
437423339153 -150375997825 201832941875
-142806278734 386814843859 88562169194
54311277435 234729346797 -276213238048
-122404040969 -52116491374 -145131735162
503047032899 -57763617758 157402723279
-23681077960 117010461789 -393239078008
397123114179 193634923777 -10839677094
149734500942 -635036575928 115033750508
-277440569895 -200688761567 -473725022625
-110810675238 -62499295192 8237852991
-177113808984 268170461914 -334235333759
-72534265181 395567598408 293141750172
36998628920 -290829277484 -384275853641
-622245709724 -27179818346 419642955544
18186586248 175424108608 -215910635050
-173141627186 87132168339 -61688760357
-75315362421 -359324634226 93827034236
-125829659136 -110837937978 -45978091551
13182318129 137313689617 469511361753
-21169268605 -59963441500 1170136683120
540079953423 198452037632 17477528564
-152463459072 -304188946218 164868532822
-402525619282 22604250520 -39579083595
-17685951754 320944570218 236990411864
224083099118 -514089568297 29321254144
190377211491 -213252605381 364791451723
-30687137557 -109062374500 -172272508989
98557932716 -378676113739 508018472595
197294259275 -468008515069 -78882980469
501060148011 -149886455666 -200516644935
239961958353 500359089409 321898276877
278256781624 43953203652 -332370065916
321230023650 -213703574264 -239415620252
-433348305138 -207619761391 -149956611021
-261200847169 -275970488228 -202736665550
42622412120 -322182170013 -7185063795
232644900096 -339267888567 327851139529
42363834401 -304985530385 -201774009203
226770794146 -73268762569 218733365656
195880822050 243789997966 -212392359693
117780501495 -520252473184 15297763879
-18899654263 -399429528420 -77646664835
-311755126207 25047691931 -179750192575
-416738668354 -86319229579 -255744844055
-428840234815 34512149896 448942356058
155786922931 137356974876 -576501273424
-9842535514 -245562274716 68932951990
-338522309216 -652179967490 -56814854650
-642514962386 130154048600 -375425636446
-155562838035 -62190071616 41864137663
-479520672119 -118218165861 101188378360
75776036881 -462029321871 268000047744
-104276304423 159033573032 294337531136
20373904520 -23214776625 63695486857
-309178614847 168327170742 195372830292
-135329005952 27271551788 384776891272
-111512170288 -83816949240 676062699930
-87783653852 274764095169 56482972102
255525411278 -167729825727 188965620387
-44387440181 164054479283 172442893556
25684230285 489195201035 42180985305
245473963499 122027010705 585823455864
-44261717257 -350994710536 -314624676021
697045241074 41872075493 -251514490378
106215325894 -190165277899 371989501822
-165597663868 326402867179 44523853532
-133527522264 -57843316016 -340730293680
257450992101 -342493761774 -61330260980
-204725519530 381767792161 87362034024
-238344414729 415322235296 -295540090823
-273719995794 -307270883244 202252349386
-7760293497 10165035658 214090180006
-156043115414 -115226387740 214929640080
252205593312 -204547300571 -68226695648
518277160166 41236659602 55176115718
-397330861985 155640014169 -311316221333
490424847266 -19277848377 17704280950
168059506643 44855121190 -99911562921
-92183836145 -574792491042 -419668218422
266861113922 -114778059671 -266529021395
-6133606052 471344620897 -291671317350
291476454351 -299322375128 -385309822085
-210962765976 -504789627345 364628767218
106241623977 -130533412828 186654004787
22037376369 29173804510 -417590008380
103742056219 -6036153318 185493923013
-111508396491 154098770559 -14668219780
246115482801 14019654926 17958224898
191466982214 -160246879942 345616859445
-339515405728 -670878360865 -24973550126
-3119586892108 187154353524 213561210798
149847807921 187489590739 -306453864842
-40087837283 -146811565875 -469951915875
-38933078851 371123929453 -39990927227
-153114110258 146125161465 -445632142993
249324606624 -230478365937 35092281458
-27704478110 19202822993 132126635293
-83481308194 -13295513999 491039216912
227913388013 1509382654 183460996474
18829972377 -53385764588 -63938087399
736325970660 14102425625 -37632830156
-193276747359 455125572887 143621743259
-331706910647 343575426124 -353832400988
-69537394544 292465004513 348194377527
234590076195 -211633920105 -2805155619901
399874408093 221732031575 -265155968719
90869779863 -141842293195 -70733112277
504771787333 255208853475 -30520578237
-106415136757 -125133177699 -215264864284
53441867981 -252255464193 5848512045
-489350996279 61658816661 -231664445956
226923447215 -161522651226 357387679343
258669975566 206105317493 -183827401087
89755510229 -639733992689 169190305240
14049794920 179720850338 -2476577021
16385693403 -154900831013 -563175974691
282535287536 567642248055 62251797907
-228847525691 -222811848475 339507191963
-435244739345 -27735071790 132732237572
27457618816 -617561484419 -361682416150
-478844247408 -26346264378 -268582306099
101965222374 -26464981170 60312850434
244044390680 -226304005102 215470907649
112400453384 193586198413 -492408584476
230247982387 -270632940783 -242311178685
227568407761 -255157858203 440264502967
111754684199 -67702141600 -75060484671
-402740432661 8530961449 120315882697
200569720389 -68089915808 237843811887
-214503573620 32508371631 201926394397
291461878840 33220827553 239023429641
-376282606844 494606188441 -182355560008
603510288483 79169318389 -508528405942
233065334745 -267496296818 381790767634
173837123901 -4622816481219 -287982028061
-188098961616 -261653977473 -134580461124
-453281156782 -50072237846 -242756246455
-107058060171 147370450843 256298185394
272751199957 93278119834 22297943748
64405442558 485391513242 -245483323865
-148312870812 94317171670 -282046403563
9993148664 -32495576557 294377170534
180266499940 -126175853879 -175324896180
281833831337 -367150404474 149593877238
-136433961958 -342173687973 92020278698
-62888100161 497113567216 12530767843
-14998530974 181117640148 -531090089465
167890470191 409766316172 627406639802
385645307660 -251645082867 246192448592
180332510054 336328736110 -21177152204
162235273368 -287214072877 -228804667281
213302458161 205617974192 -357496963769
-609868857366 104159385863 61022041273
12667743912 -180597800235 21610728876
-9370668974 -72165696197 136565961807
-220763379843 -1402538733 70500078730
357900541237 -181816298604 -15442405801
-383328987237 -228338628572 -43393251192
150251709706 -686189074601 338311021592
-451258835965 122885753160 123030278800
225201440298 277200218348 -228513872716
-59552018271 186481668667 -27788885840
203556813681 -250812614257 -304878250800
-251065736936 146149920429 367599810691
-429835914327 -393414361035 -344674639372
-58993539925 -126596206261 334797442701
96498957305 -51208630739 321948928358
557060458283 63105264173 -112482437530
-217374665571 -47875748789 -226045586402
-167882021986 310495748840 51454594456
139020155552 84213990595 416444961414
-111481379060 -176729583743 -122368656681
165006471951 186447864106 91351459246
111933755479 149814341102 -294603038397
-143813566917 33336207409 432860578878
44055220612 202891622826 -78370031201
-16706904656 -219885841133 -21670700077
-375485749070 -451028934168 -254440321766
-413390798088 289217531664 -42396889283
451349653288 -440387772516 78853560716
215191506942 172154011133 112523737754
-562442411437 -191131314096 96617216357
-18728730385 170426606342 410881471061
-181641996513 469849763291 -97270961152
112181135660 174989029481 -620735959723
114740254232 156710302826 215246899150
-195250416671 -653433596733 -290136717586
377209206310 270246567054 186558828958
-161988560660 473206874266 21124770579
-25969991081 -141010901804 12552406085
291283046225 150766831765 -439590061582
-390447861530 317695062063 -318311618781
-27125609332 215835321253 -236821625722
515328223065 -34221311275 70671455451
240195745492 -221070093132 -23671711193
311324819255 -47658273105 -328005813591
278758996363 -72732734052 -112639262555
222450534586 166021807724 -262354965159
-44152204420 -3958219 133476680195
72966147634 -22693609140 563285100699
-61874923088 161856064775 285672309249
264404208093 -144209242600 29600970045
90343955345 -7723945680 -279614681055
-106328344079 -115405877108 -7177450442
311016946053 -14872754204 426684305437
234232473395 -102596846727 -96094833106
-335510252050 41995038117 -49171191918
358879780480 533178420977 -127590900991
373685716760 -272139010305 -107485455657
339993838513 -488211694839 -97633647299
-153838739512 -310994997321 -130008083432
455462241146 276371822422 -122431633977
-158991978194 212600022308 422784759471
-46994234423 -334857682094 397745463720
299431971815 -4114621167 49745088032
277950715152 -43200658177 2721442744
265015017865 202720073364 427260478729
2794392788 -176061922816 -379362417398
184691036688 -79484677412 -54797930914
103099379086 -57313155524 44312202301
-230005304714 165969238981 -5473232849
-229793325691 -471907190917 -84928430034
287768732787 -638404419429 250506644347
-294635299073 -307019077209 24242939093
469365886259 36787597357 -562277359364
-157783028898 341051129358 -105803279458
184106701147 -141286814068 -248918184422
404573296595 163482924322 108609380645
345923249610 -378261162479 -100313778862
-613604539204 80453815569 -192155851168
107566666918 -261647601217 -512438719329
195390860877 62624786225 6991840444
56490329574 465335004023 -190023559838
-316896419050 139284323001 -15856745291
-31432240888 -115095700463 234586412998
-56555572270 147686904501 -89706519772
-241179048892 141759053417 329963351001
20187732417 -191657498664 -330840432760
458509170876 284034797893 243538918787
242019010603 333914065509 -34444842003
-754194156 382153477280 -399413732253
137470265850 334701716521 173994458478
-251186682361 33340058078 -419308180033
-196747053171 -58252157774 35224238052
238227974254 530042637159 -387681537787
-16794533185 207737541601 -19835753997
68338878971 -156767971910 13685464913
167154541388 62464572023 61766749824
429121899300 -443832674333 121810592645
511489720329 402991574865 393364083862
515058945380 -64139379758 -244283976756
157926987206 -428744307112 -3422800101301
9717328682 160016337970 -348878005426
-190219330579 246004174570 193116400340
15598540846 95809985721 -181049408787
189829546911 16999842613 76294409694
44652020027 -52035947221 471171677412
-202724323429 -22262303881 -456673835464
475709944881 -207441231720 -197252858126
130133486880 14633918336 -80748733637
-53567629269 66781999570 -71531759871
67237396586 397744352269 409770898106
189658600907 17683753534 73827135752
-55944347109 422856900731 180113562205
-160883761637 32372622569 -1215527286
115794725087 73486327928 206161042531
-269797443320 -651107704696 413235476334
-380019473996 282214772102 -221622079919
636155311630 -75272804397 -78351993839
-65398898843 -160637380464 170044012584
-234281733618 254343559477 -53460735146
-107459267577 -160424869510 112317136998
7596299043 -129458270482 143854563906

-341483666951 231209081591 -87994325665
-552250402569 97248826052 477452510097
127373251332 21907787025 -140271924925
126346250002 70675307370 -53894765177
139615686498 122230072279 269682151463
89553316391 -104994880831 -142955428940
-29735307377 -627850198198 143528569307
-51253847494 79743138246 598215034215
164066515025 599094074222 -10770465667
-267542329189 -192922137581 -255113827799
513228741879 -42097879224 410758387230
-193394277808 537986750 -116635846995
-135178926971 485171348650 -130960744806
185594283636 269528442619 -86848226961
499537738009 -333651959858 -46847267355
-174739264415 -293809758795 334517797302
-125440793874 81770760966 231449021882
13638272409 -25076952619 -99716684092
-92797703831 90822342177 -517904215958
-608030495618 -528230693219 -303165038347
-164543467007 247549367199 394955139988
-452398874429 271944518889 173398624867
65886891629 -39389371758 -106252227029
-6827354058 241202194257 -475895277444
-152144562309 68984645274 11727918310
-233278510970 199874980212 39195621020
398319361105 -192417270338 151671362085
376511196579 127292264619 -69800274553
75076585581 -276439958961 -64970018950
323293093927 -312462244928 605867466058
-309316521199 54158145598 498455338573
-42328107331 587936931240 127050300067
-17826262688 -436192320679 -160956520570
519170490360 295691114973 -264054401102
-151907151721 -171913435427 -332383122
-16694462342 -61068269601 -270620298786
1674737009 -163847512005 -549573428602
306566990728 7597265916 -305174174852
224372250499 21513568587 128977367646
13949083468 -151673188676 -441866646016
172158330588 174338378314 226845759180
15836692866 146993947025 -120369199146
141974159147 -6352723118 480659476967
-77128765162 -311639471619 -149017551101
64991983054 443839635270 -10211625029
-219276922430 597803213219 -122281790918
-17856639423 171351206098 65859827000
-10287224792 -124059230366 20601635659
-103612732395 280070304645 8149503614
676615241713 297403870666 -263590085810
-148687584983 -29757172625 155606051107
546515828913 -196186687574 311791929671
-240428130809 149857466558 524188615931
26068733786 -218196682242 -3229898311
-257512128217 -66820724303 259680608607
319654548614 -199029084198 -3240033459
188260045276 437898354755 69871385228
72394584459 -459297338319 -32087059805
106794004435 117850537348 -33085676992
-540907257168 -154199398702 326731249624
-64843953979 -205891528253 235478064898
-490826421250 259793303462 -102500922070
-178756620997 -159929081412 -210740561903
-30057691361 171936493886 -522442116814
-183410087530 -7352566968 -590755087105
263019848734 421067526028 276875245903
324601026621 -353275190637 -99097464197
-122293958926 -467732834236 109915895424
317395311821 52969890857 -168756533632
289435608210 -172299199727 -318491922765
-415108588093 -93577899641 39041707963
207624256056 -279854990227 301567236427
-200844061506 182470366470 -168996579887
-164804449751 75150153001 23564966743
-274111938091 -657938887063 -48938888143
-127804499412 195788728423 -505005757611
-186977871745 286884377346 350950812493
-48201079114 218341507824 104831787167
-150275377289 100989316744 347592821406
75041100073 -98308046794 -275549761670
-600533386324 40727929289 -305212099651
-146213661440 -295610655959 -59932830586
-104650799966 -185727242829 474942768829
-145540914278 -279765791239 154683668225
645147471663 -144886281292 -67904356334
-29754046110 -33699319079 165898022740
480451470410 21773442727 -255835189872
-97377821257 62285122927 482928879144
241161978394 -571372699143 109469593377
-118784216318 -446686058052 -13213623495
-96358470021 -51825843546 125447295439
51692514903 309215681326 226474848354
385657967013 -99164465504 473278551155
22481162153 316702010256 267253126820
8133897341 193958131479 120727898433
426488377205 -172213748825 297961745760
157197061762 12898335036 -59406878351
148046907808 -1575920559 -232056754738
-20531559196 21615867318 286270801839
-170459383152 319205721732 129123180607
271564319804 133067418609 453099078430
349529247840 -131783730599 374154749752

92696945087 -357243921295 -129914721524
-369892399827 -609196289142 269641944537
-76549402017 -453902160496 -41418106656
12634629494 -108237389256 -301243942957
-563203178607 187822269093 148966295810
-128517781728 219216104154 369315291264
-246851861976 -181442550854 270902672825
24424646898 216303102342 71131977965
-243608889513 -365277287031 48800996656
136733536474 -95901654504 90723953166
290369775077 88238750672 172236235418
175068398429 60213471409 -79906803773
-380539251281 452342539826 442387435524
114460416253 506422490703 -628436619887
-178666077423 -179319715603 -111212581472
-131629766335 -388320280553 4995871988
-692987589736 65597015442 -328635374921
-80137645166 340964734941 213478544803
-114300321682 181656291649 322676838920
-268972116024 -2523836215 -178314202829
-164847986310 -39819528240 236123757882
-377422701067 -4899134543392 -592814720265
102207110079 310473774778 -432344041962
-145570186988 -190423115350 -12550366810
-522789809922 254583869789 -25383157466
224128326476 -230034174480 -6190594413
-71418802172 429141286584 -130414057910
-208824316374 38913828581 451201381062
200204929758 235090597962 -178770931103
177135151187 198921431198 241039597740
-162370384621 218104120940 -13005569610
147000544877 270076381154 -302860035472
-372528214284 198571970390 39226307746
-3322411119975 -117073894194 229906572592
291668629092 -242851901054 62213097025
315774264977 -128529834362 141724504704
-28859648484 224212213587 493970612960
120570701189 260603264625 -189824834100
313380592599 -209217609817 -226494078714
173478886448 -184666131920 273373460110
-472880801459 484717912936 11738244209
142579617252 298492911051 238419385110
-171092242165 -100005937471 -268450306026
-184807597352 559795598 -254869030090
357432883099 54640102271 353648980976
-186714606641 -19710197322 253483410606
-354341897938 -465749864213 49899868522
312683302694 -299081510450 105621906331
247039670568 335152606982 -112761498696
91140252646 135634277559 -272769935631
354541733873 256507251302 -200097170198
-461855670919 -64140101390 -343962110633
30534609948 -514008987269 255206275329
-383745295150 289764458710 22090691224
6452374745 19591877042 -590118614303
-383516679328 169171989628 105494650418
-404946287323 151123919449 201131227893
-127959352406 -367620723247 -209991895627
189037126012 148145686884 -285207175320
159335662644 108543372619 288931720980
-200226968817 -475946654040 -95986242517
129329437373 -32403636581 -499432894706
243038032037 -10628073048 209519764640
510032467791 167933628691 174862609497
209548367848 1216529751 -93266781158
157122192057 404573684886 -339344979901
-29601721455 -213588847232 179458219124
512921146803 5900373921 428653775334
268017136965 -439904980199 193661091860
-138957595695 75514280138 574715576028
-58436975557 295715722785 -137216611226
-145615416056 -65096290991 -127627024328
61817170916 -314186274676 -60473070402
52987677701 47631320532 150865616375
322399970264 63031109193 -238329906167
-271877120422 245294520637 254215658021
-142495867893 287799403872 280813478058
-13808593507 254992907721 582661045001
81397345121 256776367282 25767441102
-388721808127 -312708162031 156342947673
-421502399518 -468192413162 181827334783
-221212657251 -109595762499 219884502139
97905726414 -98770278624 16077642343
226437075292 -27376584271 4159944162308
165683675247 178227028290 39795552414
-479668978892 32846760373 -108440452491
36539203624 -379352120943 828279602
-436137235571 186880015604 74401062667
-240163337160 352660363282 96876770423
-153829029363 -12743112754 168681668815
-155545967427 -110995821153 -479179698429
-150080821069 -173993757281 259140968504
-200133718109 -217203531427 6059576473
86905828801 -7841390169 249238527627
-146059453077 -62322842785 -205010965909
239514639307 -212681836028 -141128054241
-136796236238 -678146569474 -32721072075
-141412749886 -79976691534 17270360361
-724906619016 131167668819 -455824237123
73038407267 117177865322 32503979687
13003835648 170526550413 26639385324
79610348517 -185227700436 -185644131740

184284604186 8614848561 -137706219809
-194571641694 536757363921 68415822737
450897055807 156841985093 -560207212568
387672093548 13624660445 -378038314763
50307386339 -166569962525 -21859267028
-78478283638 -552184347329 -429272286499
-80541724960 449652663530 -509042532899
320785362459 -305365454432 169729577490
-382993231196 -10418297007 -121829691461
103848382042 66627564843 -458328770121
-462052277505 51717137335 195707035558
18965675540 -321964353467 -83704965184
-144836913501 -411593760699 41192982846
174712446206 40398565572 227067784112
208217005885 -216811582105 9101620800
-470044328028 -118582014036 -53310347388
-210978642805 -169504511900 -240842492143
269014321406 351371584642 58014506862
144018150735 -211398227666 473169628797
239723332889 297198606728 -113137577719
-214930001593 -6538076765 516700862557
306704318524 427557663811 -48448240966
264903009013 -78054849387 -378642906050
91348095318 33351102468 353477760391
105495286524 -273717497255 -87917186764
-363263466551 278205028147 145227120901
-323036154128 -143285114323 -481972731318
-289316941119 1500527702 -403522677377
317129767646 -55269024967 -9736396709
67018302208 -267390364100 -35111404246
-440945885862 -60452981202 -164341713606
29592310005 -215138298127 -254601462076
-246132744963 52723664878 -464724250921
-15253513770 -326808641769 27135833081
-23956385522 -275758773283 333292404599
264201674722 -563082327256 225765727011
-161384977121 -20700668341 358303569509
14244162497 -97712225401 -9956995987
-107984911316 94318181350 322828094858
129774314966 49771506100 -141269367332
731276300922 215312999472 -47717238782
-296449281358 442637404695 364666113262
-50989129634 -152598516335 19945161205
-241134863411 -38194848341 75698661623
-331215797482 -134979262984 -390594319079
-37766377268 5929946087 -323428999084
-589526782094 55878161109 -19939196497
105342594259 510800882961 99816515837
-362130632784 266612321402 -400832114771
90729858043 -14944545414 -203660774558
120739290496 -74739463229 -1010066371
-123528286147 -372621817386 -237646230825
-58763921839 627038544190 -60797563570
-66951741457 -209746699233 -260311496932
-62763183864 107464466762 -26299455638
-291943573801 -221227151772 -13413973022
442234581991 65386964390 -76363183435
68250128195 112163829487 -668493310274
-416403156153 75294033667 299100536020
-67384524513 46365322769 196324888307
-6667666613 45428982113 -646678582974
-128814168277 -214219897377 -210302627697
-397162364286 10984034583 118488350819
-238757985370 -199489865246 -228999936057
245295611613 -122105459366 -422429248565
-662421297186 298260328499 61200104105
202236235298 643260736023 -93740184994
170574968591 -227757510644 344908719983
195757238509 33147683313 85099578658
21854614293 -119439210092 152655015083
-91604351899 337577838704 132285021745
-341180584382 -399336521485 -69325298992
-177530738426 227287640064 -263304002783
176802792202 360916766344 -194669532187
610150263651 182279147181 1770621445
312610096577 117941406736 183074287740
216525811200 96764196192 43763600719
-320993176585 -78197963247 -99747922829
-158186278227 119950560977 49018417128
-24481640272 -508025120459 406121469253
-393352723137 153659443957 -22753120029
-142343299822 159828779930 -65309080030
-258771231952 -87971922037 -150160546238
-35491718259 -4961363430 -73410013082
78806954421 -148220015925 -822784716579
-49888017950 -14400581544 -55667494717
266984114772 -674944920686 -168331465867
-698070439132 -54567855712 -85089355954
89933084490 414221546891 64596007528
-6446059714 479440479182 24238127532
-78131076885 -69615713472 -42203571703
-264213315402 181156232246 -2055109016
-301719880633 324878407613 -165128292131
226354690832 438444347089 17765694237
-80053824739 306069151173 54629678805
-84978682292 64471209580 122927515693
483570856511 -53159138811 -167524126191
-109845664764 -162098094632 -133723053997
-71346865595 -268521755310 306989424330
-122074828442 -61395248636 764246066845
-82790116520 239431128566 -92868385302
-355474885113 -154538711944 -288105814541

-323372774177 -19771572580 13146982904
359667183211 140800863873 -160013442748
14338633491 -356690247499 365501563587
146468530246 -91237594089 347879028310
106089083793 -172320313011 -167066447881
-42822400913 -234360012186 395765931355
72437126501 461461499503 -113618214685
-32682041915 401674280220 367448949142
-193038767802 49171093389 286261315659
399376607733 -330525843068 138788409763
-391662411158 174129256129 416377606893
307435949725 441507015792 107480835994
44381146272 -156612056457 -134189339246
-392339169661 -156417326873 103869985643
214711868340 -141546927757 764030294470
365814204732 -8818533401 -139840144282
193121400438 -296826612565 -475148628033
-433118266022 178379229892 -97107296423
-447921911909 115360011951 129286789387
96362537566 -173817103327 136662297189
137399792909 469603567766 -185046474101
161891802465 186176380175 265579203219
207279024433 176913306021 -3133229916
-611739364 -356788652233 -85062475576
324497079325 -98209515332 -2969846620
-90720204331 -9871972526 -57050702516
172512419036 600806301645 6496987949
-63422997731 -166351718953 -303402701655
-392098436697 90169223680 -310992080011
-275413619538 284368226431 273694064572
-62021461788 328618860592 -37549155373
-207142019754 -290011474269 524576059765
280079894378 575417587954 77465793244
-90050835938 -152146869866 -311234711713
76770868128 -323066282949 50580005303
-65915351254 77951220151 285081996212
420469478481 -338864108899 -174690962047
-120343203390 -169605181160 -58475832060
-120972209818 152621465412 234667416369
-607870690821 -162453801752 -58303001266
217758171995 -182353174178 202597800100
264097430119 123341983759 -248056027903
-267593820023 -181730800576 -137783760683
38879661382 17185495790 -97783751058
-193706872849 -57892469326 -449685881831
109685233309 -230168584025 -445965377788
209102644459 -465948484583 582999160512
187131720562 -429540884109 -217877006450
396675989389 -27911638867 -23039315201
108004495470 -453710591158 -184052713031
70433541905 -100483130813 216151842517
-130147536886 -42337385031 -59994619925
290165566110 -15066310316 -156912974061
390781177986 115530280734 -109244017544
548650145476 405318730802 13346807895
178136365120 -6657055542 -396420333332
-41273613283 -35835112917 -593366162515
-302177643383 404482351560 -126187216809
333922741573 -211165043991 191890724359
465401002981 85738737784 160236724772
-207144573786 -450072825332 461133366215
-403157727109 -347145132732 77401366061
101851937338 -394823525465 -108514540976
275421172822 226794056564 213987694550
-55176124179 82133354636 35794836013
196990099107 179221816550 321696807699
-430015506205 343922659311 196069520793
-47003187873 83438453234 18654012025
169441141880 -290222080521 -205886965826
-38084183404 -109597434358 376797107591
-417166430249 -323960163984 -85022646984
-55477439640 -237940869770 -27570367729
-333664060497 -306890748546 -39358294579
-14340655531 188799349025 3983968515
615114366532 -489736314569 -15566524838
180878318490 366663945997 88920729966
-125739906557 -110595452966 407838820076
149883810225 407234075711 -329886661442
-232814407774 -42134820515 -600229010948
-155915486459 224555835006 415738619020
-424232066161 139972427471 24874681197
-16204490125 -177169335073 101562362772
47981415718 -202628422001 -145313326919
-155663029015 -17336876392 -4706971501
-383993944878 24406903022 57958789713
-456126925260 1275714182611 300750477990
-64527949845 305704914577 -488454103572
-1163460780 458789768996 -145875888969
299331238201 381348879751 380913101585
-22881938773 -206045603731 -379199383763
101998368832 392767867201 -21851796302
251924844632 -88901423872 258302203551
-111312659216 208737203401 -297888307007
-410505879553 118236079361 393759595628
128586034626 262764133124 159515202983
499099530156 -152295034876 109942011545
73714229308 280088469704 -94338143781
-106765649909 505820985295 -225781046907
-229824970772 -214206261560 -269813360138
-16589162915 -64926928024 -286890646262
16291138940 -31782371084 -231024421691
-78953012408 235321297128 -221360299572
113118926392 184426561384 412130320198
232431076094 -173025070646 17146438170
159082820318 -414081489308 21354366919
-814215165530 -303174717432 -11711377341
17447888784 26553774868 -97455097447
67287812836 -201721372998 269761880041
79684321337 193675289023 -464435305152
-342126259680 400071691228 468327945045
213779268825 -39503819658 59211567744
-510078013504 -22620285207 -117363040724
12840027153 33434506255 -315307698151
375931210353 197136428324 405269357247
-453539195523 142330751545 103538376966
44213597682 -508075128330 -220405154843
166478978849 96241416886 -278866338379
138013657153 -261762996643 -241257408953
-267110963252 -75506981867 -69465968429
205766188691 -280793722045 538980830688
127172437374 -13595040789 -109820884730
16296435268 633144009444 -41454294305
160460844399 -185438685680 48374825275
133314806688 -155026679676 -254447559817
412636281579 243522611320 -388724617055
310360473592 283097173246 -11200410005
-374048767846 34819993268 182923262914
162858679741 68383151057 249038369537
-2694412495 66054186499 -300668362513
-51004745523 -148141702581 477781639327
68554889110 -624829794244 39342473021
365650472229 99092050684 69041904702
602984871234 156837323246 110638297949
26608624520 16684538051 249206319677
-97034993590 -57586111292 -6201826594
205029568850 -293500393564 250223207408
-263610400747 -133269943238 -246471412219
172578416092 -546852509767 67899354608
-284967928982 237666264660 614043100279
-127794407712 -580806973595 -109095687365
5477849788 -299552433363 214469875617
-271744740481 74149146149 293149918179
-332748046847 141234093127 -125165712217
222524460475 248046122050 -126461501862
75762298847 -105951095197 -306860834988
6897095701 -87608027383 -606353804615
368758252738 488041680982 -138560701848
-554848791142 -38875869699 -189036256160
-80833707480 245259527034 119140664233
282991120745 -213737429608 -128981886487
199322049923 -113493403339 -417982223873
479022224774 -329596551642 306679598865
-51935743098 -3489263740 90279225432
-78532033422 -37037230043 504210482284
82312729104 -167240097661 219712809560
-291758736875 136428205286 -375258385991
-30017268609 -269440220655 80670319848
-271179368889 -521000589821 -445647233633
-428091364934 -225883877082 48545139158
-6568957243 269138074975 -578757584360
-317150609193 484876091345 252091413955
225768326611 160595762932 -149373568333
-310068259922 -20113023201 36689035412
438671992632 -292377359652 140088859134
-343523666934 -321179063324 342554830420
-27905737705 -59360611941 347032111478
-284603343187 176304598641 -3107123350
288480861224 -280584982167 430078468778
9932121024 -225014134102 -44337303860
-74101637414 9001357192 1157788354
-499831891961 128390005060 357390775116
159088100490 194347087205 -387092902349
99979122646 -39905599004 -203822562366
343393467394 -110127114299 110891712552
-17661573163 35798742394 119611836007
-47364495974 1440133152373 -195859786852
37034261171 5407370136810 -141741636926
-98271044089 539834814154 42589984491
-367676435739 73677705661 157456401698
559228161402 429763945887 436530914192
-158540475848 50832807299 437910699262
-21237188770 -121888738871 -151138053313
26425318191 -158502443831 402409038755
333404501456 48907962257 -406890183258
-388100396418 -337116700045 -266676887057
-345912329497 3182221637298 -56019201056
113883906556 -10070248227 -32432398175
-467038538209 -14088207838 -186676666636
-96888717075 -138442903227 -121375419338
-209055833265 -168725226057 266912978396
-115026184115 234923806888 288929726758
-180725659618 -457189100120 379233537594
142720427450 -197310227461 -24131953371
170923869109 77829745200 338677837439
-487597870791 408220233963 -152179555739
197402390963 27463836328 -824202113871
313040457946 437241902962 -346416008483
125102803148 326215015573 41458833292
27685868899 -130901710278 -118040806928
-364378674182 331684925096 -314532218944
-838422544256 -54353611510 82947488427
323105531127 372622155768 460419072971
51780027423 -11818703860 342705795184
32509669154 -321741620394 467959827084
-392033019944 148793907183 168618005697
541908172070 55965724017 83563883980
38404257148 192488285027 43377248428
-237700027142 250804288862 136389594871
132171504678 -451483551783 -221938745960
347588123970 -237183461903 -580828718252
14488826543 -224330821254 -48544929924
-9967657605 -479404298468 36987290229
419101105603 -200951025268 242012282735
-82740235794 23512107731 113091007555
-81706544616 503539431142 -205572718681
-144756653336 -278056836833 -397674185290
-61526063509 -353860402224 244296905708
162502677768 187661294825 41785566601
521225228949 253409392832 37812165554
433085100364 96585129712 -80256754304
-181564130406 -117482071133 -149828900432
-182059785337 74384163018 431503717089
-336465102526 196151766280 -330711579000
34275202598 743652749038 230378707625
-271282750626 70461296309 -23283750708
-14781768315 386783528430 171944384284
-64541018438 -148354798391 -157342183271
-261409362093 -132992155913 -241958841845
-408171014803 -27871447171 -8930033379
477338373466 -17857717334 -43263299791
-14894824708 -70184210039 153087078395
89655654043 410545232529 -219679791198
275752884809 -102564324506 226546168219
589848729535 -138209775674 -6852725842
-32573648504 110705122344 -379463971836
25105086878 81692108679 17172849033
-155921659884 -167772889332 751246602107
251441188367 -139700783944 -49012889047
45805359085 67203892797 -188116905816
42186371353 63738151301 -99047251601
-42135714411 86269310693 108443104651
-456240640971 93046201056 -522504402352
24401970329 -23474327546 133516624341
-83073785131 183668933141 -76459108532
-363211856264 118975488153 -204207432022
501718768699 -215776432050 -243474107444
458383003364 576248516157 -195039211130
182126291294 -307599152770 -1316827312420
239483435180 450040921271 263731036389
-84452547002 413266136654 -303918073768
-155105672174 246581872646 -631183011
88139234238 346017007447 -142175537515
43955040778 -284623613591 -616936489333
-336376294590 -290591754857 -373676392988
-187430215353 -1105065259 2678048041
-223328608879 -130287738648 260853377526
-118467307755 339034623675 -383588971528
228052216967 181029837324 -243926763098
89908402080 -393790076118 193370502940
142961484228 -9563466954 2447311969
-177581102676 389995644407 149368337837
-303795935419 -315606667476 26900300543
164881628483 297542496953 -301907606887
-314471195844 175106017230 -229832315769
-674808549273 154741250166 6834515939
200056595762 -248138267501 74172905684
355726156993 -53619235477 -20122126916
-150806184367 -77241823392 -97507408079
215711449619 24755057976 280510958579
-399031691395 460569888611 -40236515206
245414288645 364773214217 -204339588987
-83407847575 61549237632 -133860498532
469333990661 197010493994 -288348132501
291023702993 167675815457 -286847215646
125033976641 -56555725705 431770957430
345651353705 -109949731858 -70981413389
-36085890922 -607996711254 -526955290100
124403483787 377048192222 49390695741
284420515626 7172578211 84680708661
127479648482 -73325055606 194292322280
321168146202 56419364729 72793405270
-44219486573 -403363892008 444598655730
262614868702 556892535518 294468148736
184363344970 283356593429 43525556035
211031556073 -205186555568 324343993440
375523606521 -101679106829 66134654472
91741299768 222647744900 -245603521395
164301167366 40305665770 -71702768495
-623909640797 -92699000727 116572452721
131644084724 -207152544591 387756849046
-320054526018 430147491289 438017215388
212825972119 -286758603355 51895474356
200833734394 -126167492431 -320216789148
-77525674154 -129441584362 -421927985204
-253066717369 145468522668 397181988416
60271737170 -695758575919 -30406500157
234752588051 -243211999344 222875090222
267879665384 26594076298 82528284448
22950248450 -100936313885 -30140661327
-259632311671 22660535688 -566814802378
16481167796 102503992014 -117282364556
251754497748 -52613226698 -298963080909
-414879286158 -58583964047 -54467543899
-54818071881 231209569847 234304061460
-578885300473 120279859139 -82331054619
386108169861 379298176283 -341433304735

92416833753 418329220604 6171191096
-437776933002 126295819207 -9376120307
-35238046088 115560285948 -79392698640
-20698107982 -342849179732 -379846450219
84264175545 -264261067592 135558019161
-55109013799 39801588239 -521778917853
-331970714986 -197825388814 156982533920
567697920413 196103330474 -120412238592
-75064824869 -359335409947 254888827772
53902580981 379897685592 27414579439
-290739844024 -3325850399 -9559839436
-372571350948 -67497598678 -407111292769
136271886203 207562834012 -324509803824
-249501466551 340945132939 -222865212596
-226623019203 516529823108 364729130328
-145110045101 -29873518814 -336590646393
-398501451885 459965757564 -11389075420
4763060626 -248481431024 -368400382717
-56134350448 18637220667 -422857429294
768231706653 250624870991 -58094390963
-283668192865 63801420922 145369289245
80400963578 -229670890100 -57345230332
-137571376606 247552678388 -241530587177
-166255225005 109048379974 -388148396240
42458165864 374847260033 130945068240
167161470955 -246939557849 -341000144733
119845749138 -18486060111 314848606783
-191599003391 -573487786003 229349742413
-111662363873 43852887076 223828624352
366124123590 -195919568174 -61437117708
-212542486172 -307323176103 -48474765392
-308776463154 183189507694 -72438099652
43001541647 418392390089 -300345044403
-24269084233 -255103660101 -203213418332
240940689237 -257422025850 -669433577409
129516908441 115131856597 107363210483
-142638621228 -390099458437 -212596640470
-94683796472 354469825806 -315835610298
-268089206909 -371504286988 334762358531
-586703452350 140105944988 -11552410574
151683747327 -208121287240 151963182071
-289082727982 -152097895326 -217654160369
310145776859 109719110979 264276879732
430999626649 -54290818584 -144763656431
-492225482288 255509947369 -17724452729
97335093967 -59686804287 189134964512
189017644983 289077449424 357450178413

187463872492 374437836449 -630923104099
355895874521 -422309768050 130784781958
69960952168 131680580252 49155229835
-271351936332 -277963022360 207442087843
309004878552 -312261025552 -124478068884
99111423794 228566506776 456340181861
235602126612 299616342092 355924267045
349056149892 217154770046 7689782885
-419374362 -37661017607 -61573435925
61357946508 378671812952 -17202556175
-18441456510 154473475755 361947012615
-190495100247 45264291903 56369310448
374367330172 -48498823510 -324328856648
-124070607652 176560794838 -321302759949
59463131750 137733221678 -269000060787
-134249174371 -278277883410 7978626377
448319269381 -265109589933 -307501500705
-19442073024 7069941869 -135131019981
-472748287197 47894784849 -397169718627
216404091978 572384108949 82585789389
306771266378 -30027623193 322413267875
392068777870 -136894424626 59049585597
61659601327 -234491429179 -396524487563
250898649972 591351614473 -207163938255
129385737922 -207740163417 106487414814
522929265952 -4583302226 -407862557431
-178106108910 29332885521 -22394601869
330025411207 -527280839463 59729498199
87492910511 -150218888820 -15717242333
161421137358 -430615603325 140913317040
142757615233 383371353794 4245446164
-282136562629 -122040758776 75754357258
-342905211730 -435533441610 161640270936
133288191521 -229935277342 -177942945532
-235100230582 -33744139897 388731726946
97952838143 -15586849601 222809851496
-264084630012 -251960998868 -612222789517
-406836442500 -25473310994 -398766214700
111598622400 -128296590547 420540688645
78045594483 -111022575064 -149125175783
450486116959 -90111138765 139236435049
195914184199 -173529748083 -151047020909
-187463480980 283824339675 -393313695856
-219986564241 -617827023235 106046577619
227605167569 -433720080287 -464039691448
258753467106 220816188812 251259138352
-25715790156 -269985485273 285200900386

71571772355 248719274540 -308158114258
-586714670317 50184434468 231964056421
401399927370 133642209012 183786726436
-162368830600 -14529867435 -58576883496
18356079557 280176237104 216754657215
177267709935 13508194040 309806225179
255753196495 176079894502 188366904545
-464945372636 -160693222226 12809523768
-61050853312 -206200664856 -29844926962
-287384660357 -230139388266 329108213566
-647995127830 307870407142 225252660901
54954623463 535744465481 -410111270694
238440030990 -159122572689 60209852353
-87686879216 556492549812 347519186843
-103269163792 -36002506474 -286235796996
9151548514 149632384800 4471553692
-50279153557 51366245258 -4622910912
-315935101881 -159202635102 -486999897530
11114218525 281119126539 -310974223047
236409812834 -9313662176 317828604093
-110186829657 -116193618130 -355374214198
-248057351661 -145920932165 74198652792
150861440868 63748375295 641550219660
121514925349 72483658121 286691093633
-21566009048 439041128111 -221662063712
-558125075027 -529421094586 110104853760
406313187356 -195930099152 -16525467575
-287468493641 -155330329740 308509564154
6784284677 -18737564941 252850587569
346292562287 -307054255036 -56606774843
-285332286025 512096957100 130742469840
263462248199 -248867660147 -104303457734
49224930330 37814072005 146939769437
-297400727060 -90506102561 -159070290433
-281477100850 -58355342440 126267966320
357349302431 399887886089 158126065956
-104514312158 266857751923 330632661944
-552564411288 -256093423090 255360887732
64113614657 -140480617931 374873584724
-300128164343 -90750523036 -471865798505
84544077908 -140735103303 35617768582
15250376988 -132742342374 270909939396
82738776353 -87306279206 -114589071308
138394728933 -388593271536 -26298911794
-458022896827 598381688860 -121934125874
159865149120 309827720305 -160806112377
-159580272817 116695063069 516550935185